

1. 实验目的

本实验旨在通过编程实践，加深对数值积分方法的理解，包括：

- 实现并应用复化梯形积分和复化 Simpson 积分。
- 数值验证不同积分方法的收敛阶。
- 探究被积函数震荡性对收敛速度和所需计算量的影响。
- 实现 Romberg 积分并观察其加速收敛的效果。
- 实现二维复化 Simpson 积分并应用于具体算例。

2. 问题描述

主要研究对象是如下积分函数：

$$f(x) = \int_0^1 g(t, x) dt = \int_0^1 [t + \sin(xt^2)] dt$$

此外，还需计算两个二重积分。

3. 实验环境

- 编程语言: Python 3
- 主要库: NumPy, math

4. 实验内容与结果分析

4.1 复化梯形积分与二阶精度验证 (x=1)

我们首先计算 $f(1) = \int_0^1 [t + \sin(t^2)] dt$ 。

方法一(a): 与高精度近似值比较

使用 $n_{true} = 10240$ 计算得到的复化梯形积分值作为 $f(1)$ 的近似“真值”： $I_{true} \approx 0.810268302582$

计算不同 n 值下的积分 I_n 、误差 $E_n = I_n - I_{true}$ 以及误差比率 $|E_n|/|E_{2n}|$ ：

n	I_n	Error E_n	E_n / E_2n
1	0.9207354924	1.105e-01	4.64120
2	0.8340697258	2.380e-02	4.17052
4	0.8159753608	5.707e-03	4.04201
8	0.8116802395	1.412e-03	4.01045
16	0.8106203668	3.521e-04	4.00264
32	0.8103562607	8.796e-05	4.00077
64	0.8102902879	2.199e-05	4.00063
128	0.8102737980	5.495e-06	4.00192
256	0.8102696758	1.373e-06	4.00753
512	0.8102686452	3.427e-07	N/A

分析: 从表格中可以看出, 随着 n 的加倍, 误差比率 $|E_n|/|E_{2n}|$ 迅速趋近于 4。这符合复化梯形积分的理论误差 $E_n = O(h^2) = O(1/n^2)$, 即 $\frac{|E_n|}{|E_{2n}|} \approx \frac{C/n^2}{C/(2n)^2} = 4$, 验证了其二阶精确性。

方法一(b): 相对误差公式

使用相对误差公式 $\frac{|I_n(g) - I_{2n}(g)|}{|I_{2n}(g) - I_{4n}(g)|}$ 计算收敛阶:

n	I_n	I_n - I_2n	Ratio (b)
1	0.9207354924	8.667e-02	4.78966
2	0.8340697258	1.809e-02	4.21277
4	0.8159753608	4.295e-03	4.05249
8	0.8116802395	1.060e-03	4.01306
16	0.8106203668	2.641e-04	4.00326
32	0.8103562607	6.597e-05	4.00081
64	0.8102902879	1.649e-05	4.00020
128	0.8102737980	4.122e-06	4.00005
256	0.8102696758	1.031e-06	N/A
512	0.8102686452	N/A	N/A

分析: 同样地, 相对误差比率也趋近于 4, 进一步验证了复化梯形积分的二阶精确性。这种方法不需要预先计算高精度的“真值”。

4.2 复化 Simpson 积分与四阶精度验证 (x=1)

使用复化 Simpson 积分计算 $f(1)$ 。使用 $N = 10000$ 的 Simpson 积分结果作为参考“真值”: $I_{ref} \approx 0.810268301723382$

计算不同 N 值 (必须为偶数) 下的积分 S_N 、误差 $|I_{ref} - S_N|$ 以及误差比率 $E_N/E_{N/2}$ (理论上应趋近于 $(h/2)^4/h^4 = 1/16$):

N	Approximation (S_N)	Est. Error I_ref - S_N	Ratio EN / E{N/2}
10	0.810260234433221	8.0673e-06	N/A
20	0.810267800132075	5.0159e-07	0.062176
40	0.810268270415785	3.1308e-08	0.062417
80	0.810268299767314	1.9561e-09	0.062479
160	0.810268301601137	1.2224e-10	0.062495
320	0.810268301715741	7.6408e-12	0.062504

分析: 随着 N 的加倍, 误差比率 $E_N/E_{N/2}$ 迅速趋近于 $1/16 \approx 0.0625$ 。这符合复化 Simpson 积分的理论误差 $E_N = O(h^4) = O(1/N^4)$, 即 $\frac{|E_N|}{|E_{N/2}|} \approx \frac{C/(N)^4}{C/(N/2)^4} = \frac{1}{16}$, 验证了其四阶精确性。

4.3 收敛阶在 n 很小或很大时的行为

- 当 n 很小时: 理论误差公式 $E_n \approx Ch^p$ 是基于 $h \rightarrow 0$ 的渐进行为, 忽略了 h 的高阶项。当 n 很小, 步长 $h = (b - a)/n$ 较大时, 这些被忽略的高阶项 (如 $O(h^3)$, $O(h^4)$) 对梯形,

$O(h^5)$, $O(h^6)$ 对 Simpson) 相对显著, 导致实际误差行为偏离 Ch^p , 因此观察不到清晰的理论收敛阶。这可以理解为 "分辨率不足", 即用很少的节点无法捕捉函数的细节。

- **当 n 很大时:** 理论上, 截断误差会持续按 h^p 下降。但在实际计算机运算中, 使用的是有限精度的浮点数 (如 float64)。当 n 非常大时, h 变得极小:

1. **舍入误差累积:** 大量数值加法会导致舍入误差的累积。
2. **舍入误差主导:** 当 n 足够大, 截断误差 Ch^p 可能变得比累积的舍入误差还要小。此时, 总误差不再由截断误差主导, 而是由舍入误差决定 (或者达到机器精度极限)。舍入误差通常不会随着 n 的增加而按 h^p 规律性减小 (甚至可能略微增加或波动), 因此观察不到理论收敛阶。

4.4 高震荡函数 ($x=100, 1000, 10000$) 的收敛阶观察

当 x 很大时, 被积函数 $g(t, x) = t + \sin(xt^2)$ 在 $[0, 1]$ 上会剧烈震荡。为了用分段低阶多项式 (梯形或 Simpson) 有效逼近它, 需要足够小的子区间长度 $\Delta t = 1/n$ 来分辨这些震荡。我们使用方法 1(b) 的相对误差比率 $\frac{|I_n - I_{2n}|}{|I_{2n} - I_{4n}|}$ 来判断何时达到稳定的二阶收敛 (比率趋近于 4)。

===== 分析 $x = 100$ =====

n	I_n	$ I_n - I_{2n} $	Ratio ($ I_n - I_{2n} / I_{2n} - I_{4n} $)
1	0.2468171794	6.042e-02	4.15883
2	0.3072327147	1.453e-02	0.02522
4	0.3217597503	5.759e-01	2.83720
8	0.8976610812	2.030e-01	1.89128
16	0.6946785466	1.073e-01	4.33765
32	0.5873530191	2.474e-02	7.43378
64	0.5626102313	3.328e-03	4.80174
128	0.5592818038	6.932e-04	4.16123
256	0.5585886321	1.666e-04	4.03841
512	0.5584220534	4.125e-05	4.00949
1024	0.5583808048	1.029e-05	4.00237
2048	0.5583705171	2.570e-06	4.00059
4096	0.5583679467	6.425e-07	4.00015
8192	0.5583673042	1.606e-07	4.00004
16384	0.5583671435	4.015e-08	4.00001
32768	0.5583671034	1.004e-08	4.00001
65536	0.5583670933	2.510e-09	3.99992
131072	0.5583670908	6.274e-10	4.00012
262144	0.5583670902	1.569e-10	4.00070
524288	0.5583670900	3.921e-11	N/A
1048576	0.5583670900	N/A	N/A

===== 分析 $x = 1000$ =====

n	I_n	$ I_n - I_{2n} $	Ratio ($ I_n - I_{2n} / I_{2n} - I_{4n} $)
1	0.9134397703	6.920e-01	35.94882
2	0.2214558754	1.925e-02	0.08202
4	0.2407050176	2.347e-01	9.16524
8	0.4753883808	2.561e-02	0.46110

16	0.5009941996	5.553e-02	0.72934
32	0.5565266477	7.614e-02	2.92179
64	0.6326671473	2.606e-02	0.70328
128	0.6066075753	3.705e-02	0.74835
256	0.5695532282	4.952e-02	121.57028
512	0.5200381947	4.073e-04	5.58341
1024	0.5196308992	7.295e-05	4.26541
2048	0.5195579517	1.710e-05	4.06127
4096	0.5195408496	4.211e-06	4.01503
8192	0.5195366385	1.049e-06	4.00374
16384	0.5195355897	2.620e-07	4.00093
32768	0.5195353277	6.547e-08	4.00023
65536	0.5195352623	1.637e-08	4.00005
131072	0.5195352459	4.092e-09	4.00006
262144	0.5195352418	1.023e-09	3.99972
524288	0.5195352408	2.558e-10	N/A
1048576	0.5195352405	N/A	N/A

===== 分析 $x = 10000$ =====

n	I _n	I _n - I _{2n}	Ratio (I _n -I _{2n} / I _{2n} -I _{4n})

1	0.3471928056	2.487e-01	0.50267
2	0.0985326410	4.947e-01	1.24717
4	0.5932118210	3.966e-01	3.98812
8	0.1965690686	9.946e-02	0.71258
16	0.2960252190	1.396e-01	1.72713
32	0.4355963401	8.081e-02	1.04404
64	0.5164073392	7.740e-02	3.77543
128	0.4390053963	2.050e-02	0.65344
256	0.4595068699	3.137e-02	1.23709
512	0.4908817247	2.536e-02	3.48654
1024	0.5162434927	7.274e-03	0.41832
2048	0.5235176812	1.739e-02	109.23289
4096	0.5061285983	1.592e-04	7.83267
8192	0.5062877910	2.032e-05	4.44070
16384	0.5063081152	4.577e-06	4.09689
32768	0.5063126920	1.117e-06	4.02351
65536	0.5063138092	2.777e-07	4.00584
131072	0.5063140868	6.931e-08	4.00146
262144	0.5063141561	1.732e-08	4.00036
524288	0.5063141734	4.330e-09	N/A
1048576	0.5063141778	N/A	N/A

分析:

- 对于 $x = 100$, 大约在 $n = 512$ 或 $n = 1024$ 之后, 收敛比率稳定在 4 附近。
- 对于 $x = 1000$, 大约在 $n = 4096$ 或 $n = 8192$ 之后, 收敛比率稳定在 4 附近。
- 对于 $x = 10000$, 大约在 $n = 32768$ 或 $n = 65536$ 之后, 收敛比率才稳定在 4 附近。

结论: x 越大, 函数震荡越剧烈, 需要越大的 n (即越小的 Δt) 才能充分解析函数的震荡, 使得数值积分进入渐进收敛区域, 从而观察到清晰的理论收敛阶。

4.5 Romberg 积分 ($x=1, 100, \epsilon=1e-12$)

使用 Romberg 积分方法计算 $f(1)$ 和 $f(100)$ ，精度要求 $\epsilon = 10^{-12}$ 。

- **x = 1:**
 - 积分值: 8.102683017234e-01
 - 迭代次数 (k, 使得 $n = 2^k$): 6 (即计算到 $R(6, 6)$)
- **x = 100:**
 - 积分值: 5.583670899930e-01
 - 迭代次数 (k): 12 (即计算到 $R(12, 12)$)

分析: Romberg 积分通过对梯形公式结果进行外推加速，能够用较少的函数求值次数达到高精度。对于震荡更剧烈的 $x = 100$ ，需要更多的迭代次数（更高阶的外推和更精细的初始梯形计算）才能达到相同的精度要求。

4.6 二重积分的复化 Simpson 积分

实现了二维复化 Simpson 积分函数 `composite_simpson_double(f, a, b, c, d, nx, ny)`。

算例 1: $\int_0^1 \int_0^3 e^{x+y} dx dy$

该积分的精确值为 $(e^3 - 1)(e^1 - 1) \approx 32.794331281498$ 。

计算结果 (取 $nx = ny = n$):

n	近似值	误差
4	32.849040505071	5.470922e-02
8	32.797919138392	3.587857e-03
16	32.794558302061	2.270206e-04
32	32.794345514316	1.423282e-05
64	32.794332171739	8.902416e-07

分析: 随着 x 和 y 方向的区间数量 nx, ny 的增加（区间长度减小），计算结果的误差显著减小，趋向于精确值。这表明对于光滑函数 e^{x+y} ，二维复化 Simpson 积分是有效的，并且减小区间长度可以提高精度。

算例 2: $\int_0^{10} \int_0^1 [t + \sin(xt^2)] dt dx$

这个积分是 $f(x)$ 在 $x \in [0, 10]$ 上的积分。没有简单的精确值。我们观察相邻结果的差值来判断收敛性。

计算结果 (取内层 $nt = n$ ，外层 $nx_{outer} = n$):

n	近似值	与上一个结果的差值
10	7.988562857145	N/A
20	7.984053682558	4.509175e-03
40	7.983807967092	2.457155e-04
80	7.983793490300	1.447679e-05

n	近似值	与上一个结果的差值
-----	-----	-----------

160	7.983792598935	8.913657e-07
-----	----------------	--------------

分析: 随着 n 的增加（即 t 和 x 方向的区间长度都减小），相邻两次计算结果的差值迅速减小，表明积分结果正在收敛。这再次说明减小区间长度可以观察到误差的减小。